

Entrega Tema 3 - Física I I



Problema 1

Una muestra de un mol de un gas ideal se mantiene a temperatura constante de 0°C durante una expansión de 3.0 L a 10.0 L.

- a) ¿Cuánto trabajo realiza el gas durante la expansión?
- b) ¿Cuánta energía se transfiere en forma de calor entre el gas y su entorno?
- c) Si el gas vuelve a su volumen inicial mediante un proceso isoterma ¿Cuánto trabajo ha realizado el gas?

$$T = 273,15 \text{ K} \rightarrow \text{Proceso Isotermico}$$

$$V_1 = 3\text{L} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \quad V_2 = 10\text{L} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$n = 1 \text{ mol}$$

$$a) W = \int_{V_1}^{V_2} P dV \quad PV = nRT \rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} dV$$

$$W = nRT [\ln(V)]_{V_1}^{V_2} = nRT [\ln(V_2) - \ln(V_1)]$$

$$= nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 1 \cdot 8,314 \cdot 273 \cdot \ln\left(\frac{10}{3}\right)$$

$$W = \underline{\underline{2734,19 \text{ J}}}$$

b) Proceso Isotermico $\rightarrow \Delta U = 0$

$$Q = W \rightarrow Q = \underline{\underline{2734,19 \text{ J}}}$$

c) $W = -2734,19 \text{ J}$

Esto es ya que recorre el mismo camino pero el trabajo se hace sobre el sistema

Problema 2

Supongamos 1.00 g de agua se vaporiza isobáricamente a presión atmosférica ($1.013 \cdot 10^5$ Pa). Su volumen en estado líquido es 1.00 cm^3 , y su volumen en estado gaseoso es de 1.671 cm^3 . Encontrar el trabajo realizado durante la expansión y el cambio de energía interna del sistema. Ignorar cualquier mezcla del vapor y el aire que le rodea; imagina que el vapor simplemente empuja el aire que le rodea en su camino.

$$m = 1 \text{ g} \quad V_1 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \quad V_2 = 1,671 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$P = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Proceso Iso barico: $P = \text{cte}$

$$\begin{aligned} W &= p (V_2 - V_1) = 1,013 \cdot 10^5 (1,671 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-6}) \\ &= 0,06797 \text{ J} = 6,80 \cdot 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

$$Q = m L_v = 1 \cdot 10^{-3} \cdot 2,256 \cdot 10^6 = 2256 \text{ J}$$

$$\Delta U = Q - W = 2256 - 6,80 \cdot 10^{-2} = 2255,93 \text{ J}$$

Problema 3

Tenemos aire a 20°C en un cilindro de un motor diésel se comprime desde una presión inicial de 1.00 atm y un volumen de 800.0 cm^3 a un volumen de 60.0 cm^3 . Si asumimos que el aire se comporta como un gas ideal con $\gamma = 1.40$ y la compresión es adiabática. Encuentra la presión y la temperatura final del aire.

$$T_1 = 20^\circ\text{C} = 293,15\text{ K} \quad P = 1,013 \cdot 10^5\text{ Pa} = 1\text{ atm}$$

$$V_1 = 8 \cdot 10^{-4}\text{ m}^3 \quad V_2 = 6 \cdot 10^{-5}\text{ m}^3$$

$$\gamma = 1,4$$

Proceso Adiabático: $Q = 0$

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

$$(8 \cdot 10^{-4})^{1.4} = P_2 (6 \cdot 10^{-5})^{1.4} \rightarrow P_2 = 37,58\text{ atm} \\ = 3,81 \cdot 10^6\text{ Pa}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$293,15 \cdot (8 \cdot 10^{-4})^{0.4} = T_2 \cdot (6 \cdot 10^{-5})^{0.4}$$

$$T_2 = 826,16\text{ K}$$

Problema 4

Se tienen 2 moles de un gas ideal monoatómico con una temperatura inicial de 300 K y un volumen de 0.1 cm^3 . Cuanto calor se debe añadir al gas para aumentar su volumen a 0.4 cm^3 mientras se mantiene constante la presión?

$$n = 2 \text{ moles} \quad C_v = \frac{3}{2} R \quad C_p = \frac{5}{2} R$$

$$T_1 = 300 \text{ K} \quad V_1 = 0.1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \quad V_2 = 0.4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

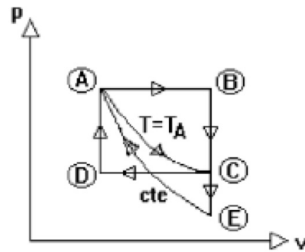
$$\text{Saco } T_2: \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$T_2 = \frac{V_2 \cdot T_1}{V_1} = \frac{0.4 \cdot 10^{-6} \cdot 300}{0.1 \cdot 10^{-6}} = 1200 \text{ K}$$

$$Q = n C_p (T_2 - T_1) = 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8.314 \cdot (1200 - 300) \\ = 37413 \text{ J}$$

6.7.- Un gas perfecto de coeficiente adiabático $\gamma = 1,41$ experimenta los procesos reversibles que se dibujan en el diagrama de la figura, siendo $p_A = 1 \text{ atm}$, $V_D = 10 \text{ l}$, $T_A = 300 \text{ K}$, $V_B = 15 \text{ l}$.

Calcular T_B , p_C , T_D , T_E y W_{ABCD} , W_{AC} , W_{EA} , Q_{ACEA} .



$$\gamma = 1,41 \quad p_A = 1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \quad T_A = 300 \text{ K}$$

$$V_D = 10 \text{ L} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \quad V_B = 15 \text{ L} = 15 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$T_B: \frac{T_B}{T_A} = \frac{V_B}{V_A} \rightarrow T_B = 300 \cdot \frac{15}{10} = 450 \text{ K}$$

$$P_C: \frac{P_C}{P_B} = \frac{T_C}{T_B} \quad T_C = T_A \rightarrow \text{Están en la misma isoterma}$$

$$\frac{P_C}{1} = \frac{300}{450} \Rightarrow P_C = \frac{2}{3} P_B = 0,67 \text{ atm}$$

$$T_D: \frac{T_D}{T_A} = \frac{P_D}{P_A} \rightarrow P_D = P_C \rightarrow \frac{2}{3} = \frac{T_D}{300} \rightarrow T_D = 200 \text{ K}$$

$$T_E: T_A V_D^{\gamma-1} = T_E V_E^{\gamma-1} \quad V_E = V_B$$

$$300 \cdot (10 \cdot 10^{-3})^{0,41} = T_E \cdot (15 \cdot 10^{-3})^{0,41} \Rightarrow T_E = 254,05 \text{ K}$$

$$\begin{aligned}
 W_{ABCD} &= W_{AB} + W_{CD} & W &= p(V_2 - V_1) \\
 &= 1,013 \cdot 10^5 (15 \cdot 10^{-3} - 10 \cdot 10^{-3}) + \frac{2}{3} (1,013 \cdot 10^5) (10 \cdot 10^{-3} - 15 \cdot 10^{-3}) \\
 &= 268,83 \text{ J}
 \end{aligned}$$

$$P_A V_A^\gamma = P_E V_E^\gamma \Rightarrow P_E = 0,565 \text{ atm}$$

$$\begin{aligned}
 W_{AC}: \\
 W_{AC} &= \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV \rightarrow nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \\
 pV &= nRT \rightarrow 1,013 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = n \cdot 8,314 \cdot 300 \\
 n &= 0,406 \text{ moles}
 \end{aligned}$$

$$W_{AC} = 0,406 \cdot 8,314 \cdot 300 \cdot \ln\left(\frac{15}{10}\right) = 410,74 \text{ J}$$

$$\begin{aligned}
 W_{EA}: \\
 W_{EA} &= \frac{1}{\gamma - 1} (P_E V_E - P_A V_A) = \frac{1}{0,41} (0,565 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot 15 \cdot 10^{-3} - 1,013 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-3}) \\
 W_{EA} &= -378,41 \text{ J}
 \end{aligned}$$

$$Q_{ACEA}: Q = W \rightarrow \text{Proceso Cíclico}$$

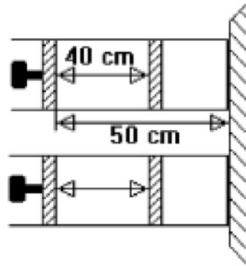
$$W_{ACEA} = W_{AC} + \cancel{W_{CE}^0} + W_{EA} = 410,74 - 378,41$$

$$W_{ACEA} = 32,32 \text{ J}$$

Problema 6

6.10.- Un vehículo ferroviario al incidir contra un parachoques neumático hace retroceder 40 cm los émbolos del mismo. Determinar la energía cinética de dicho vehículo y la presión y temperatura finales del aire.

El parachoques está formado por dos cilindros gemelos de 20 cm de diámetro y 50 cm de longitud. Se admitirá que el aire está inicialmente a la presión ambiental $P_1 = 1 \text{ kp/cm}^2$ y $T_1 = 20^\circ \text{C}$ y que la compresión es adiabática reversible.



$$P_1 = 1 \text{ kp/cm}^2 = 98000 \text{ Pa} \quad r = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$$

$$T_1 = 20^\circ \text{C} = 293,15 \text{ K} \quad h_1 = 0,5 \text{ m} \quad h_2 = 0,4 \text{ m}$$

$$V_1 = \pi r^2 h = \pi \cdot 0,1^2 \cdot 0,5 = 0,005 \text{ m}^3 = 0,005 \text{ m}^3$$

$$V_2 = \pi r^2 h = \pi \cdot 0,1^2 \cdot 0,4 = 0,004 \text{ m}^3 = 0,004 \text{ m}^3$$

Asumo $\gamma = 1,4$ porque es aire:

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \rightarrow 98000 \cdot (0,005 \text{ m}^3)^{1,4} = P_2 (0,004 \text{ m}^3)^{1,4}$$

$$P_2 = 133936,85 \text{ Pa} = 1,37 \text{ kp/cm}^2$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = \frac{293,15 \cdot (0,005 \text{ m}^3)^{0,4}}{(0,004 \text{ m}^3)^{0,4}} = 320,52 \text{ K}$$

$$W \neq R_{tr} \rightarrow W = \frac{1}{\gamma-1} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

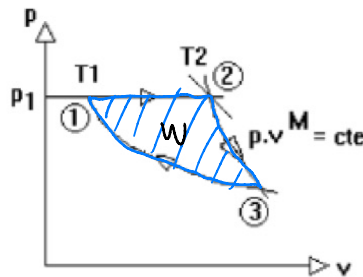
$$W = 2,5 (98000 \cdot 0,005 \text{ m}^3 - 133936,85 \cdot 0,004 \text{ m}^3) = -359,3 \text{ J}$$

$$K_{tr} = 359,3 \text{ J}$$

Problema 7

6.11.- Un dispositivo cilindro-pistón contiene en su interior N moles de un gas ideal monoatómico, inicialmente a la presión p_1 y temperatura T_1 . Se somete al gas al proceso reversible siguiente:

- expansión a $p = \text{cte}$ hasta la temperatura T_2 , seguida de
 - expansión según la ley $p \cdot v^M = \text{cte}$, donde M es una cte mayor que 1, hasta alcanzar la temperatura inicial T_1 y finalmente
 - compresión isoterma hasta alcanzar la temperatura y presión iniciales.
- Determinar el calor y el trabajo intercambiados, así como las variaciones de energía en cada uno de los procesos elementales y dibujar sobre un diagrama (p, v) el trabajo y el calor totales intercambiados por el gas en el proceso.



Como proceso
cíclico: $W_T = Q_T$
 $\Delta U_T = 0$

$U = N \cdot c_v \cdot T + C$ (ecuación de estado energética)

1 $\rightarrow$ 2 : Proceso Isobárico

$$C_p = \frac{5}{2} R \quad pV = nRT$$

2 $\rightarrow$ 3 : Proceso Adiabático

$$C_v = \frac{3}{2} R$$

3 $\rightarrow$ 1 : Proceso Isotermico

1 $\rightarrow$ 2 :

$$W = p(V_2 - V_1) \quad V = \frac{NRT}{p}$$

$$W = p \left(\frac{NRT_2}{p} - \frac{NRT_1}{p} \right) = \frac{pNR}{p} (T_2 - T_1) = NR(T_2 - T_1)$$

$$\Delta U = N c_v \Delta T = N \cdot \frac{3}{2} R \cdot (T_2 - T_1) = \frac{3}{2} NR \Delta T$$

$$Q = \Delta U + W = NR \Delta T + \frac{3}{2} NR \Delta T = \frac{5}{2} NR (T_2 - T_1) = N C_p (T_2 - T_1)$$

2 $\rightarrow$ 3 : $Q = 0$

$$W = \Delta U \rightarrow W = \frac{1}{M-1} (p_2 V_2 - p_3 V_3) = \Delta U$$

3 $\rightarrow$ 1 : $\Delta U = 0$ $Q = W$ $pV = NRT$

$$W = \int_{V_1}^{V_3} p(v) dv = \int_{V_2}^{V_1} \frac{NRT}{v} dv = NRT \ln \left(\frac{V_3}{V_1} \right)$$

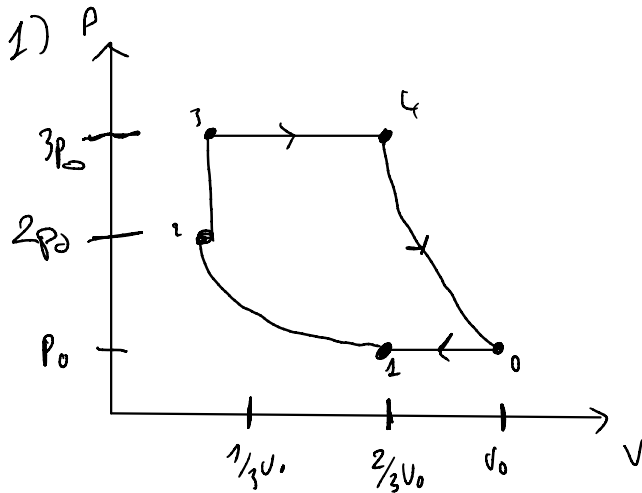
Problema 8

$$\gamma_{\text{aire}} = 1.4$$

6.24.- Una cantidad m de aire en un cilindro a la presión p_0 y ocupando el volumen v_0 se enfría a presión constante hasta $2/3$ de v_0 . Después, se comprime isotérmicamente hasta $1/3$ de v_0 y se adiciona calor a volumen constante hasta $3p_0$. A continuación, se expande hasta $2/3$ de v_0 a presión constante y se expande isoentrópicamente hasta v_0 . Finalmente se enfría hasta alcanzar el estado inicial.

- 1) Representar el ciclo en el diagrama $p-v$, indicando en él las coordenadas de los puntos finales de cada transformación en función de p y v .
- 2) Area encerrada en función de p_0 y v_0 .
- 3) Presión media efectiva.
- 4) Cantidad de calor absorbida o cedida en cada transformación en función de p_0 y v_0 .
- 5) Trabajo, aplicando el resultado obtenido en la 4) y comprobar que el trabajo específico coincide con el resultado obtenido en 2)
- 6) Rendimiento térmico del ciclo.

Adiabático



$$p_1 v_1 = p_2 v_2$$

$$p_0 \cdot \frac{2}{3} v_0 = p_2 \cdot \frac{1}{3} v_0$$

$$p = 2p_0$$

$$0: (v_0, p_0) \quad 3: (\frac{1}{3} v_0, 3p_0)$$

$$1: (\frac{2}{3} v_0, p_0) \quad 4: (\frac{2}{3} v_0, 3p_0)$$

$$2: (\frac{1}{3} v_0, 2p_0)$$

$$2) W_T = W_{0 \rightarrow 1} + W_{1 \rightarrow 2} + W_{2 \rightarrow 3} + W_{3 \rightarrow 4} + W_{4 \rightarrow 0}$$

$$W_{0 \rightarrow 1} = p(v_1 - v_0) = p_0(\frac{2}{3} v_0 - v_0) = -\frac{1}{3} p_0 v_0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Isobarico}$$

$$W_{3 \rightarrow 4} = p(v_4 - v_3) = 3p_0(\frac{2}{3} v_0 - \frac{1}{3} v_0) = p_0 v_0$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_{v_2}^{v_1} p(v) dv$$

$$pV = nRT \quad 2p_0 \cdot \frac{1}{3} v_0 = nRT \quad p = \frac{nRT}{v}$$

$$= nRT \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) = p_0 v_0 \ln\left(\frac{\frac{1}{3} v_0}{\frac{2}{3} v_0}\right) = -p_0 v_0 \ln(2)$$

$$W_{4 \rightarrow 0} = \frac{1}{\gamma - 1} (p_4 v_4 - p_0 v_0) = \frac{5}{2} (3p_0 \cdot \frac{2}{3} v_0 - p_0 v_0) = \frac{5}{2} p_0 v_0$$

$$W_T = -\frac{1}{3} p_0 v_0 - \ln(2) p_0 v_0 + p_0 v_0 + \frac{5}{2} p_0 v_0 = \left(\frac{9}{6} - \ln(2)\right) p_0 v_0 = 2.47 p_0 v_0$$

$$3) P M E = \frac{W_{\tau}}{\Delta U} = \frac{2,47 p_0 V_0}{2/3 V_0} = 3,71 p_0$$

$$4) Q_{\tau} = Q_{0 \rightarrow 1} + Q_{1 \rightarrow 2} + Q_{2 \rightarrow 3} + Q_{3 \rightarrow 4} + \cancel{Q_{4 \rightarrow 0}}$$

$$Q_{1 \rightarrow 2} = W_{1 \rightarrow 2} = -\ln(2) p_0 V_0$$

$$Q_{0 \rightarrow 1}: Q = n C_p \Delta T \rightarrow Q = -1/3 n C_p T_0 = -1/3 C_p \frac{p_0 V_0}{R}$$

$$Q_{2 \rightarrow 3} = p V_{2 \rightarrow 3} = n C_v \Delta T \quad \frac{p_2}{T_1} = \frac{p_3}{T_3} \rightarrow T_3 2 p_0 = T_2 3 p_0$$

$$T_3 = \frac{3}{2} T_2$$

$$Q = n C_v \left(\frac{3}{2} T_2 - T_2 \right) = \frac{1}{2} n C_v T_2$$

$$T_2 = \frac{p_2 V_2}{n R} = \frac{2 p_0 \cdot \frac{2}{3} V_0}{n R} = \frac{2}{3} \frac{p_0 V_0}{n R}$$

$$Q = \frac{1}{3} \frac{p_0 V_0}{R} C_v$$

$$Q_{3 \rightarrow 4} = n C_p (T_4 - T_3) = \quad \frac{V_4}{T_4} = \frac{V_3}{T_3} \rightarrow \frac{2}{3} T_3 V_0 = \frac{1}{3} T_4 V_0 \rightarrow T_4 = 2 T_3$$

$$Q_{2 \rightarrow 3} = n C_p T_3 \quad T_3 = \frac{p_3 V_3}{n R} = \frac{3 p_0 \cdot \frac{1}{3} V_0}{n R} = \frac{p_0 V_0}{n R}$$

$$Q_{3 \rightarrow 4} = C_p \frac{V_0 p_0}{R}$$

$$Q_{\tau} = -1/3 C_p \frac{V_0 p_0}{R} - \ln(2) p_0 V_0 + \frac{1}{3} C_v \frac{p_0 V_0}{R} + C_p \frac{V_0 p_0}{R}$$

$$= V_0 p_0 \left(-\frac{C_p}{3R} - \ln(2) + \frac{C_v}{3R} + \frac{C_p}{R} \right) = p_0 V_0 \left(\frac{2C_p}{3R} + \frac{C_p R}{R} - \ln(2) \right)$$

$$= p_0 V_0 \left(\frac{5C_p}{3R} - \frac{3R}{3R} - \ln(2) \right) \xrightarrow{C_p = \frac{5}{2} R} Q_{\tau} = \left(\frac{25}{2} - 1 - \ln(2) \right) \cdot \left(\frac{25}{6} - 1 - \ln(2) \right) p_0 V_0$$

$$Q_{\tau} = \left(\frac{19}{6} - \ln(2) \right) p_0 V_0 = 2,47 p_0 V_0$$

5) $Q_T = W_T \rightarrow$ Esto ocurre ya que es un proceso cíclico

$$6) \quad \eta = \frac{W}{Q_{in}}$$

$$Q_{in} = Q_{2 \rightarrow 3} + Q_{3 \rightarrow 4}$$

$$Q_{2 \rightarrow 3} = \frac{1}{3} C_V \frac{P_0 V_0}{R} = \frac{1}{2} P_0 V_0$$

$$Q_{3 \rightarrow 4} = \frac{5}{2} P_0 V_0$$

$$\eta = \frac{2,47}{3} = 0,825 = 82,5 \%$$